

DS11 - Lois continues

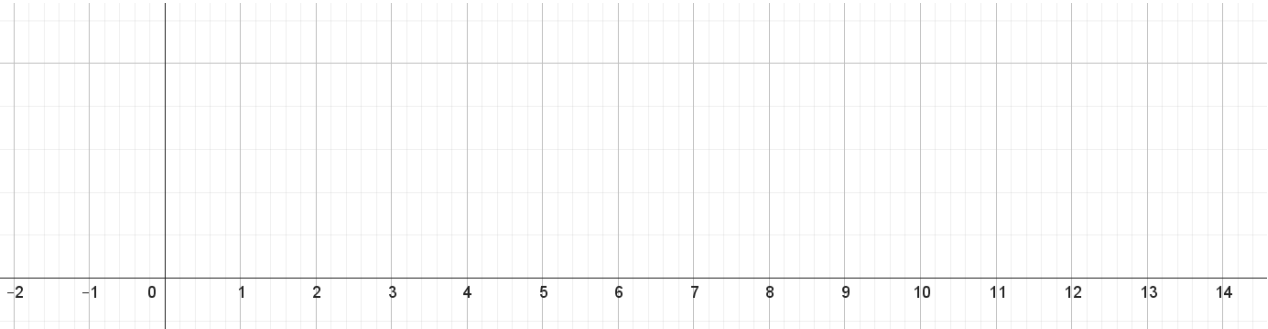
EXERCICE 1 :

Soit X une variable aléatoire continue qui suit une loi uniforme sur l'intervalle $[2;12]$

1. Déterminer la densité de probabilité f de cette variable aléatoire

$f(x) =$

2. Tracer à la main la représentation graphique de cette densité de probabilité f . On fera apparaitre les différentes valeurs intéressantes.



3. Calculer en détaillant les calculs :

$P(X < 5)$ $P(3 < X < 8)$ $P(X > 4)$

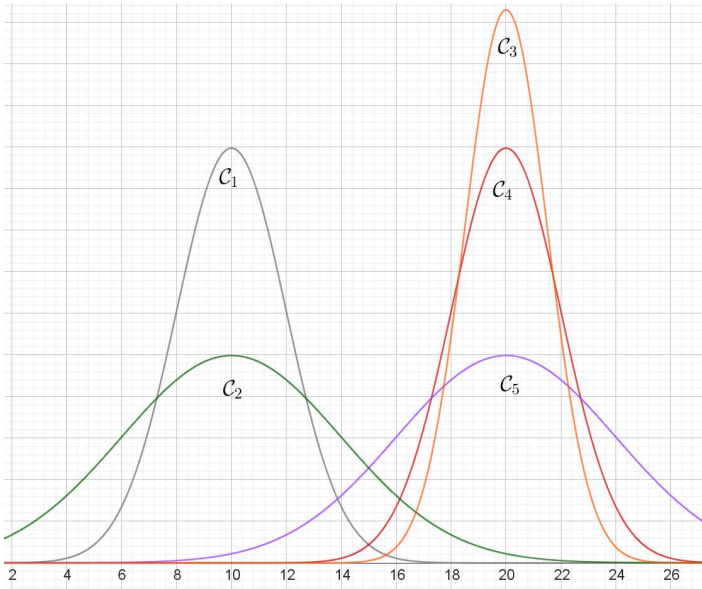
4. Calculer l'espérance de cette variable aléatoire.

EXERCICE 2 :

On donne 5 courbes représentatives de 5 densités de probabilités suivies par 5 variables aléatoires. Chaque variable aléatoire suit une loi normale de moyenne μ et d'écart type σ . L'écart type ne peut valoir que les valeurs 1.5, 2 ou 4.

Pour chacune des variables aléatoires, donner la valeur de μ et σ

	μ	σ
$\mathcal{C}_1$		
$\mathcal{C}_2$		
$\mathcal{C}_3$		
$\mathcal{C}_4$		
$\mathcal{C}_5$		



EXERCICE 3 :

Dans une usine on contrôle la qualité des différentes pièces fabriquées. On se rend compte que la probabilité de choisir une pièce défectueuse est de $p = 0.1$.

On choisit au hasard 1000 pièces et X est la variable aléatoire qui compte le nombre de pièces défectueuses.

On admet que X suit la loi binomiale de paramètre $n = 1000$ et $p = 0.1$

Les résultats seront donnés au millième

1. Étude de la loi binomiale

- a) Déterminer $P(X \geq 100)$
- b) Déterminer la probabilité d'obtenir entre 50 et 75 objets défectueux

Réponse :

2. Approximation par une loi normale

- a) Justifier que l'on peut approcher la variable aléatoire X par la variable aléatoire Y suivant une loi normale

Réponse :

- b) Montrer alors que l'espérance et l'écart type de Y peuvent être approchés par : $\mu = 100$ et $\sigma = 9.5$

Réponse :

- c) En utilisant la correction de continuité, déterminer alors en justifiant :

— $P(70 < X < 100)$

Réponse :

— $P(X > 120)$

Réponse :